有提示練習

圈選適用選項；文字題以一至兩句或關鍵詞作答。

參閱 A 的歷史觀察圖，描述青黴菌附近可見的細菌生長，分開觀察與原因解釋。

比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。

提示：指出比較條件與可觀察結果；清晰區資料不能直接證明「全部死亡」。

另一情境：對另一種細菌比較未知樣本 U 與相同載體對照。寫一個可用「有無外圍清晰區及總直徑」檢驗的假說；不是重新猜本次 X/Y/Z 的結果。

C 是甚麼？說明它如何提供比較基準，以及為何其餘條件須相同。

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

辨認實驗變量

可選多於一項，請在方格內加上 ✓。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

因變量（觀察/量度的結果）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

控制變量（保持相同的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

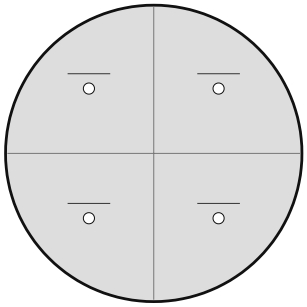
請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。
- ☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
- ☐ 器材不會帶入額外污染。
- ☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

補全標示與檢查公平比較

在四個紙碟旁補全 X、Y、Z、C，各用一次。說明為何要留足紙碟間距及與邊緣的距離。標示順序不影響得分。

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。



為何需要間距及邊緣距離？

圈選有問題的安排（可多選）：甲「同一鑷子未重新消毒便夾下一紙碟」；乙「只在其中一塊平板使用另一種細菌，卻直接合併所有平板作比較」；丙「相同載體、細菌及共同觀察條件」。指出它們可能造成污染或不公平比較。

方案甲：重新量同一平板三次。方案乙：三塊新平板各獨立準備及觀察一次。哪個提供獨立重複？它如何協助檢查變異？

本課統一使用三塊平板。為何「三次」不是所有研究唯一正確答案？比較三塊與更多獨立平板時，須考慮甚麼可行性限制？

讀圖與程序排序（不是實作操作能力）

以下是模擬流程的描述。把字母排列成合理順序；三塊平板須獨立準備後才共同觀察。這項作答不代表你已完成消毒、塗布或培養操作。

P. 三塊新平板都準備好後，以共同 30°C、24 小時模擬條件觀察。

Q. 以無菌塗布器上下塗布並旋轉，使分布均勻。

R. 在平板底部畫分格及標示 X/Y/Z/C。

S. 蓋好並倒置；在新的平板獨立重複相同準備。

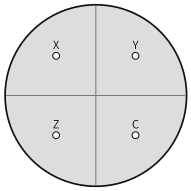
T. 每夾一片紙碟前，以酒精燒杯及酒精燈消毒鑷子，再放到相應位置。

U. 在正面中央加入已稀釋細菌懸液。

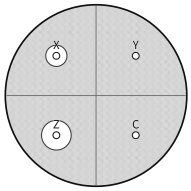
圈選錯誤（可多選）：甲「未均勻塗布便放紙碟」；乙「把重新量同一清晰區稱為一塊新平板的獨立結果」；丙「保留三塊獨立平板的不同讀數」。說明應檢查甚麼。

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 1

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

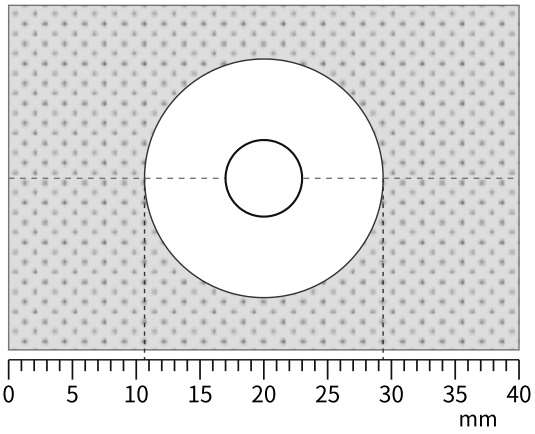


模擬培養後：30°C、24 小時

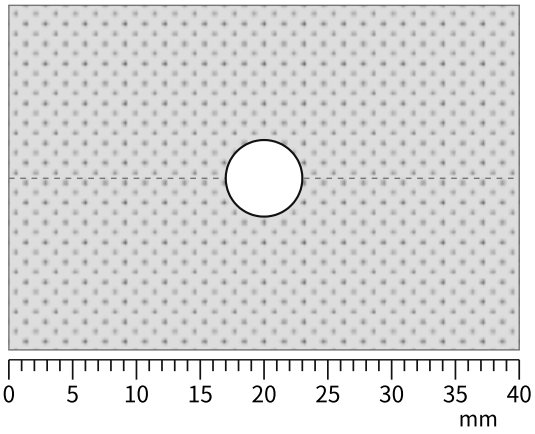
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

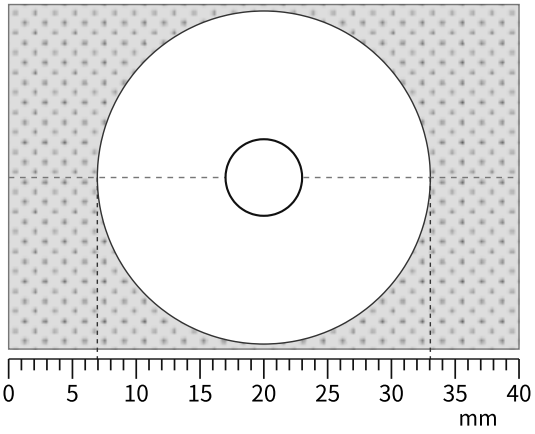
X



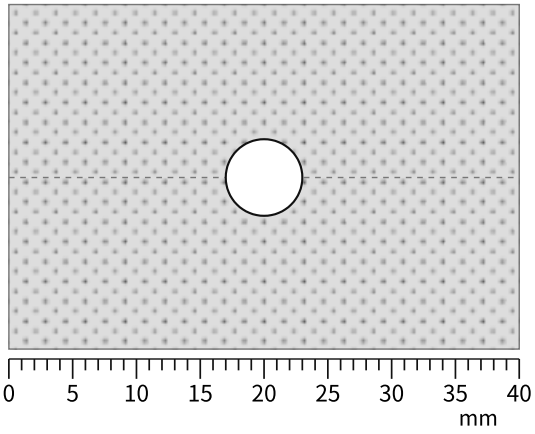
Y



Z



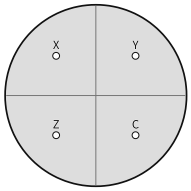
C（對照）



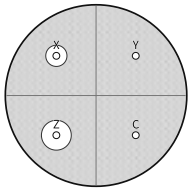
樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	☐有 ☐沒有	
Y	☐有 ☐沒有	
Z	☐有 ☐沒有	
C（對照）	☐有 ☐沒有	

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 2

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

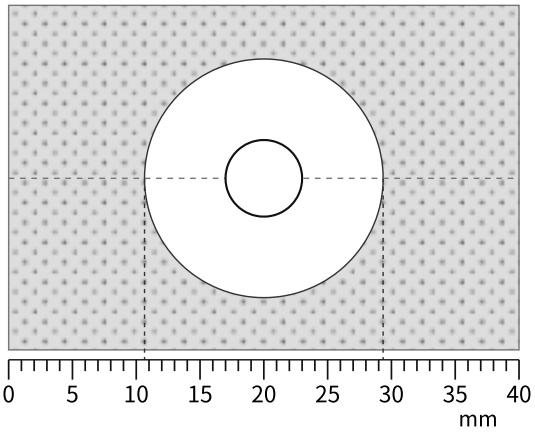


模擬培養後：30°C、24 小時

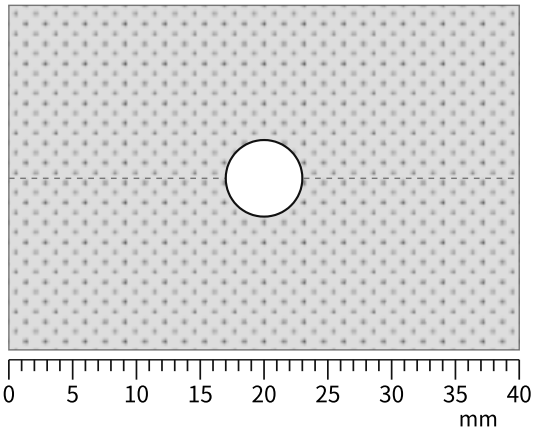
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

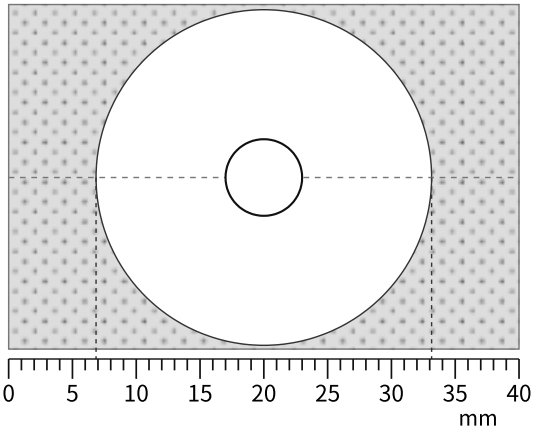
X



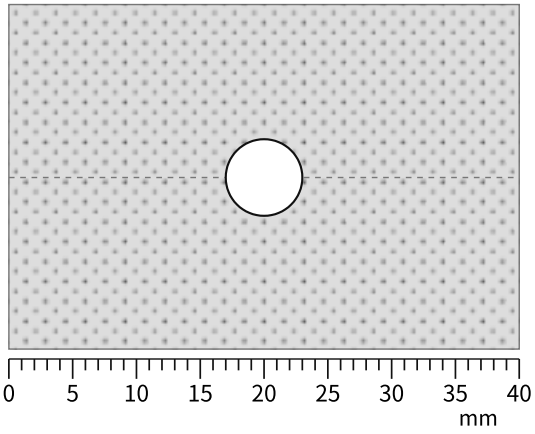
Y



Z



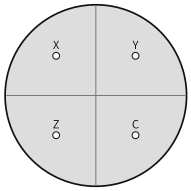
C（對照）



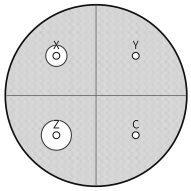
樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	□有 □沒有	
Y	□有 □沒有	
Z	□有 □沒有	
C（對照）	□有 □沒有	

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 3

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

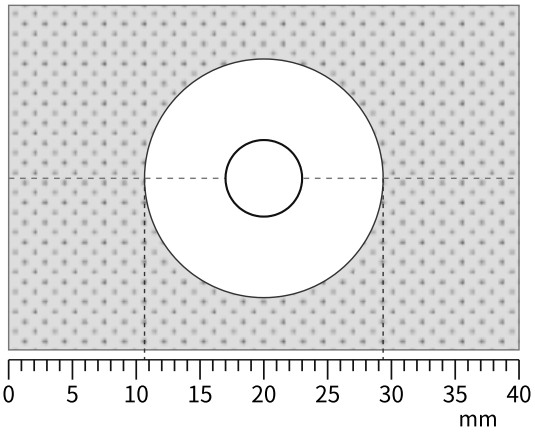


模擬培養後：30°C、24 小時

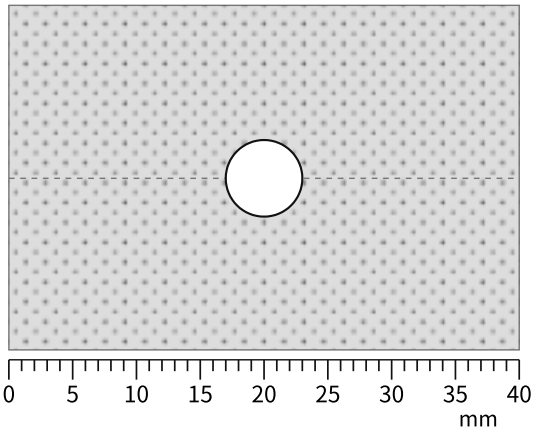
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

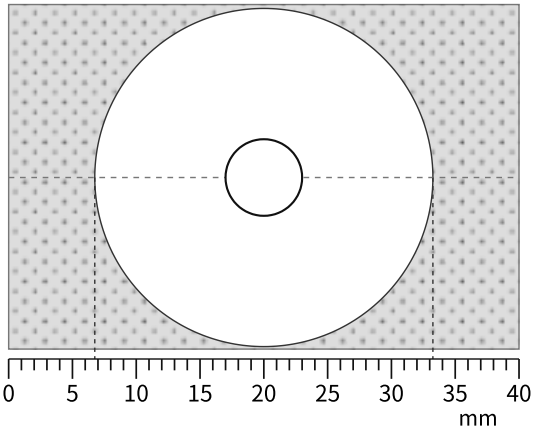
X



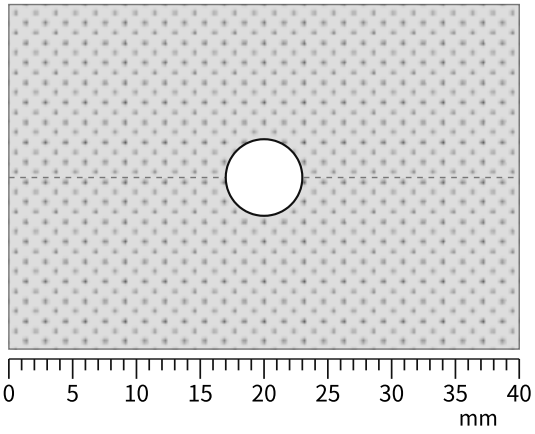
Y



Z



C（對照）



樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	☐有 ☐沒有	
Y	☐有 ☐沒有	
Z	☐有 ☐沒有	
C（對照）	☐有 ☐沒有	

分析與結論

使用你在 B 的三次讀數：平均值＝三個讀數之和 ÷ 3，保留一位小數。

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

X 的平均值(mm) _____ Y 的平均值(mm) _____

Z 的平均值(mm) _____ C（對照）的平均值(mm) _____

1. 清晰區的出現代表甚麼？

○ A. 區內所有細菌都已死亡。

○ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。

○ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。

○ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？

○ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。

○ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。

○ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。

○ D. 患者應使用的抗生素劑量。

3. 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，樣本 （X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有樣本） 有紙碟外的可見清晰區。

本條件下平均清晰區總直徑的排序：

（X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用）

只排列有外圍清晰區的樣本；未使用的位置選「不適用」。這不是臨床效能或選藥排名。

4. 為何需要重複進行實驗？

○ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。

○ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。

○ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。

○ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

○ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。

○ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。

○ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。

○ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

○ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。

○ B. 指出最適合患者使用的抗生素。

○ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

○ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

概念應用：抗性選擇作用

選出一個能抑制生長的樣本並引用讀數。若群體原已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用後，其效果可能如何改變？以存活、繁殖、遺傳及比例變化解釋。

引用資料

參閱你在 B3–6 的十二項讀數及平均值，選一個有效樣本。以短句寫出因果關係便可。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。